Una biblioteca de Python

para gráficas de clanes y tipo de homotopía

Rafael Villarroel Flores, UAEH.

22 de octubre de 2026

El operador de clanes en gráficas

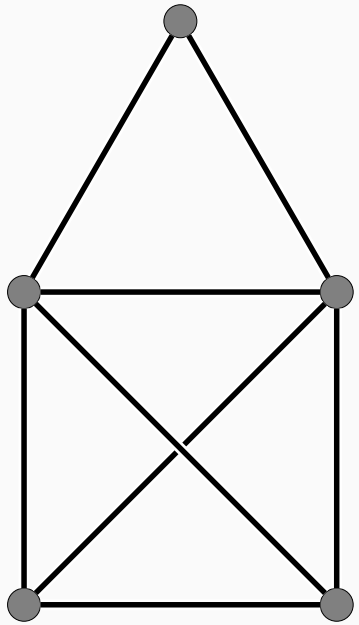
Gráficas

Consideramos solamente gráficas finitas y simples (no dirigidas, sin lazos, sin aristas múltiples).

El orden de G y se denota $|G|$.

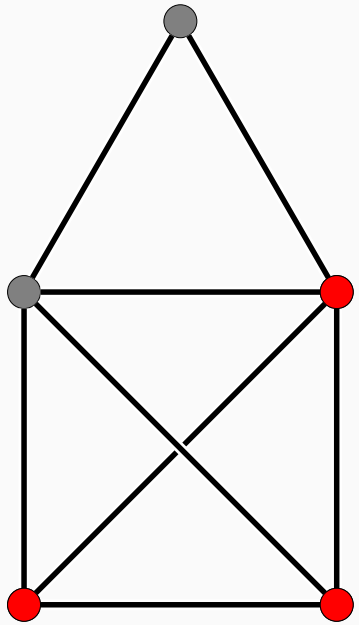
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



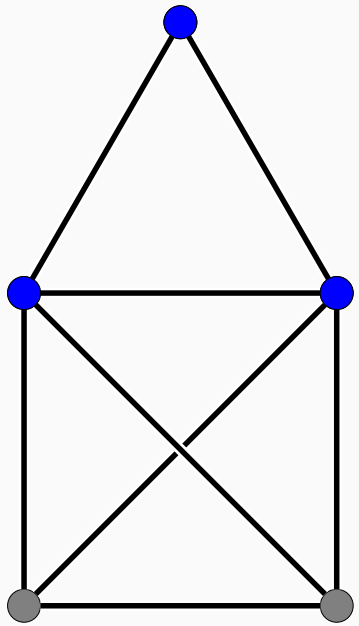
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



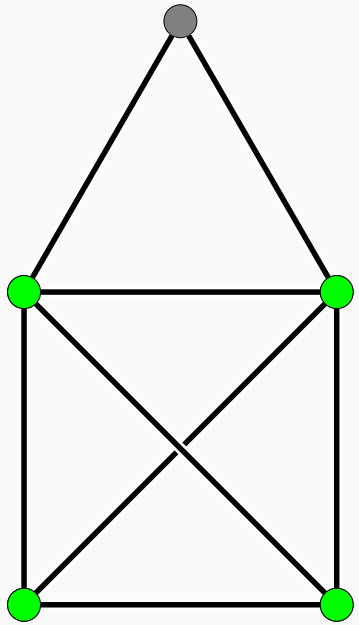
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



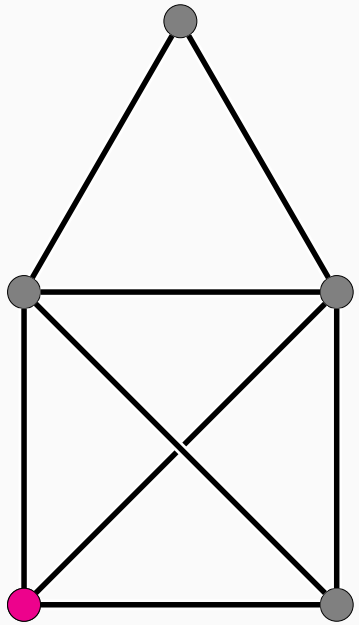
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



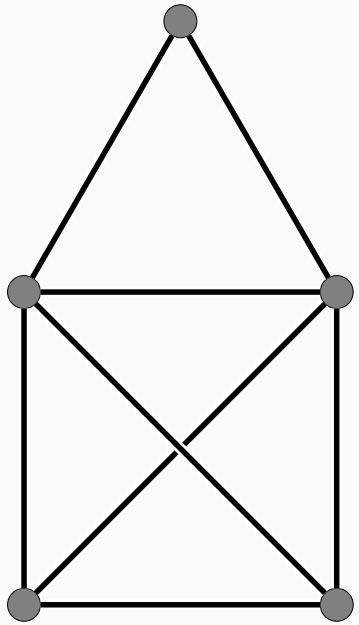
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



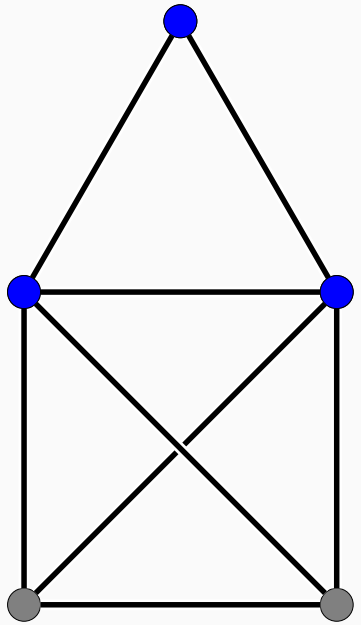
Clanes

Un clan de una gráfica es una completa maximal bajo inclusión.



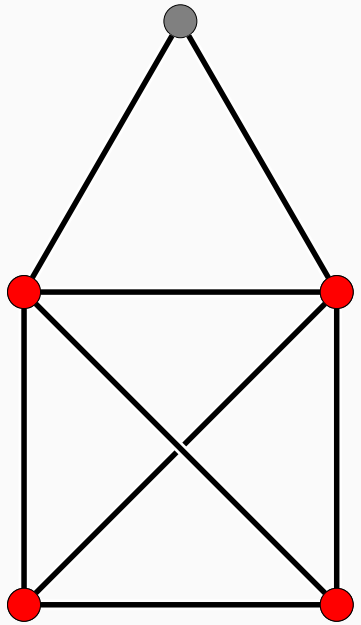
Clanes

Un clan de una gráfica es una completa maximal bajo inclusión.



Clanes

Un clan de una gráfica es una completa maximal bajo inclusión.



Gráfica de clanes

Dada una gráfica G, su gráfica de clanes $K(G)$ es la gráfica de intersección de la colección de clanes de G. Es decir:

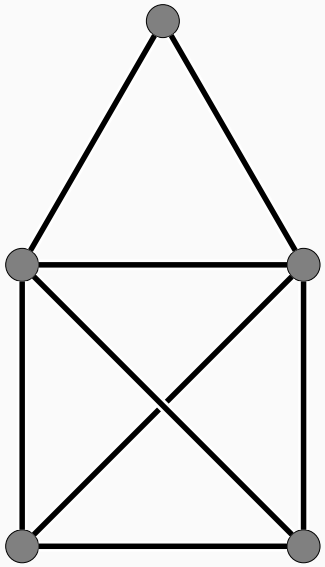
- $V\big(K(G)\big) = \{Q \subseteq V(G) \mid Q \text{ es clan de } G\}$,

Gráfica de clanes

Dada una gráfica G, su gráfica de clanes $K(G)$ es la gráfica de intersección de la colección de clanes de G. Es decir:

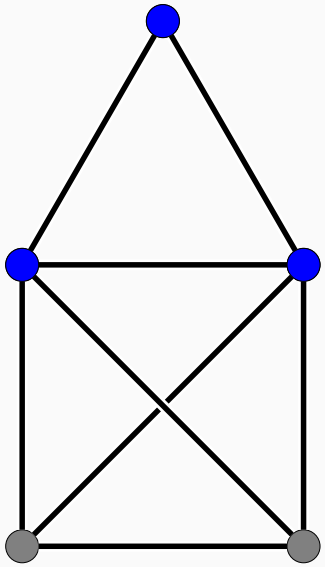
- $V\big(K(G)\big) = \{Q \subseteq V(G) \mid Q \text{ es clan de } G\}$,
- $E\big(K(G)\big) = \{\{Q_1, Q_2\} \mid Q_1 \neq Q_2, Q_1 \cap Q_2 \neq \emptyset\}$.

Ejemplo



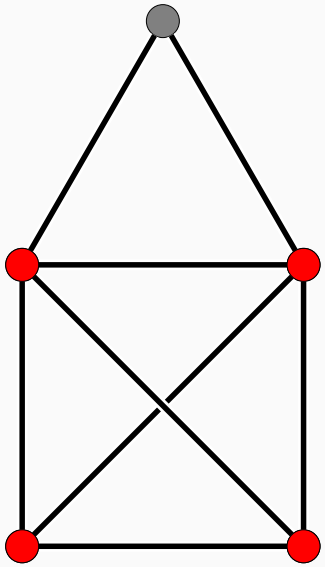
G

Ejemplo



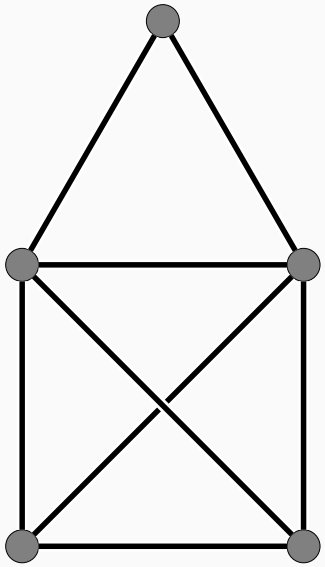
G

Ejemplo



G

Ejemplo



G



$K(G)$

Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$

$$K^n(G) = K(K^{n-1}(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$
$$K^n(G) = K(K^{n-1}(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

- Por ejemplo:

Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$
$$K^n(G) = K(K^{n-1}(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

- Por ejemplo:

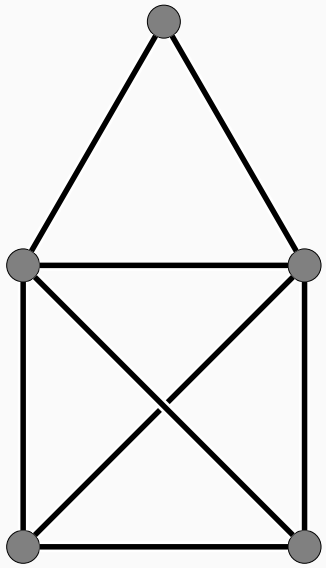
Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$

$$K^n(G) = K(K^{n-1}(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

- Por ejemplo:



G



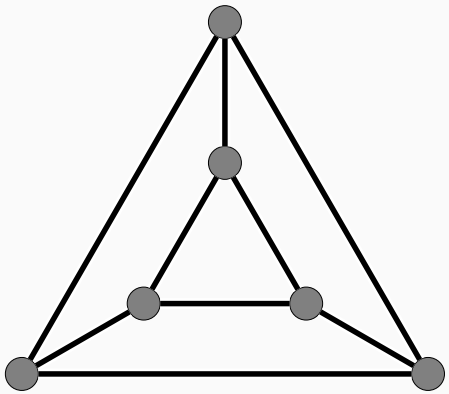
$K(G)$



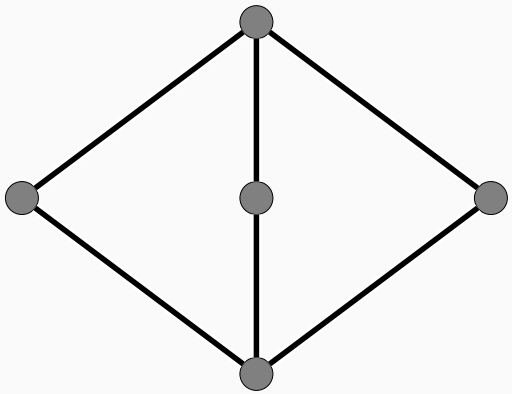
$K^2(G)$

Prisma

- El prisma triangular y su gráfica de clanes:



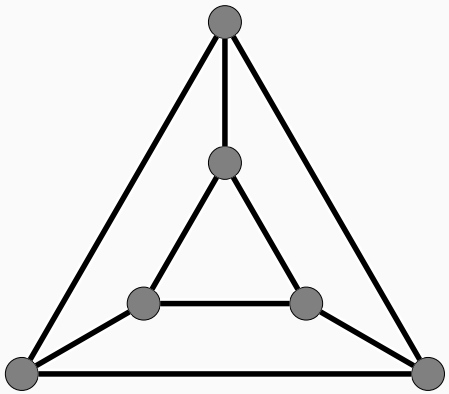
Prisma T_3



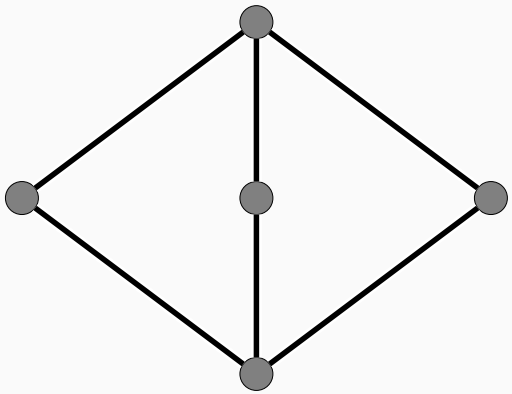
$K(T_3)$

Prisma

- El prisma triangular y su gráfica de clanes:



Prisma T_3



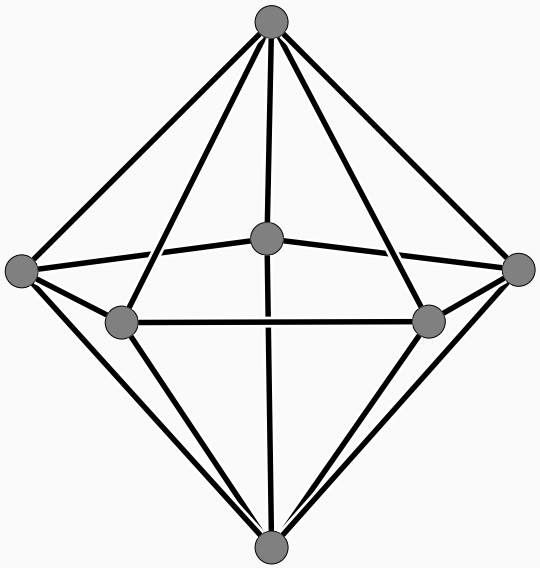
$K(T_3)$

- En este caso, $K^2(T_3) \cong T_3$.

Suspensión de C_5

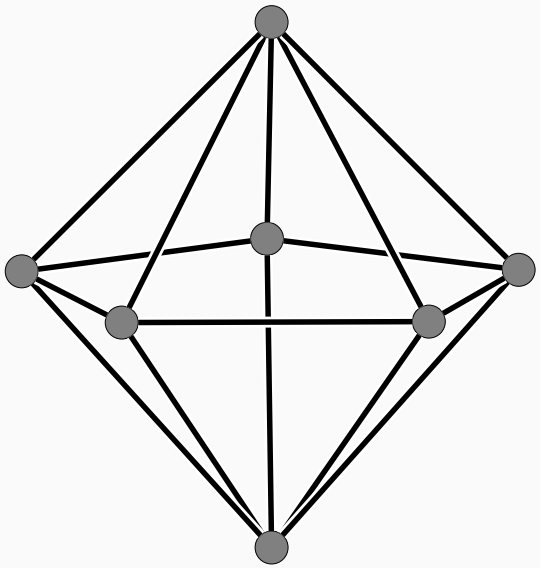
Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

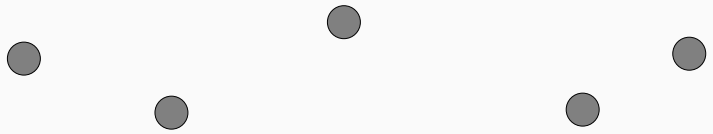


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

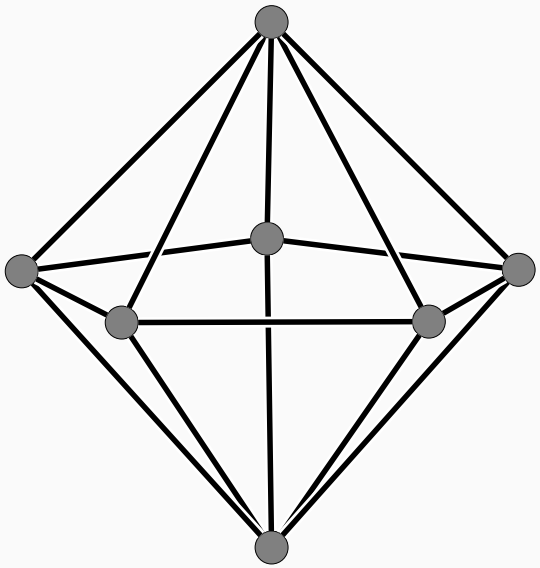


La gráfica $K(G)$.

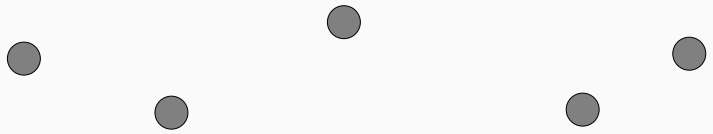


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

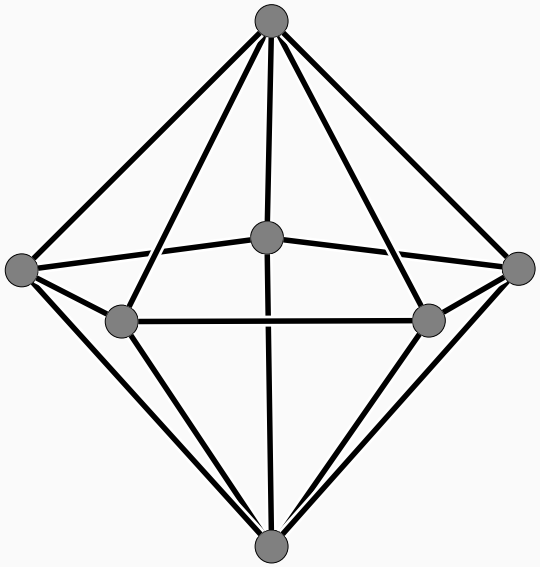


La gráfica $K(G)$.

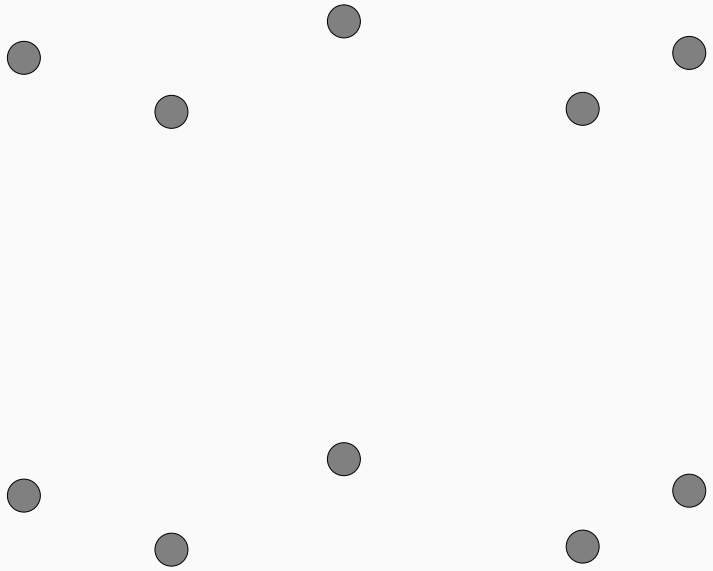


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

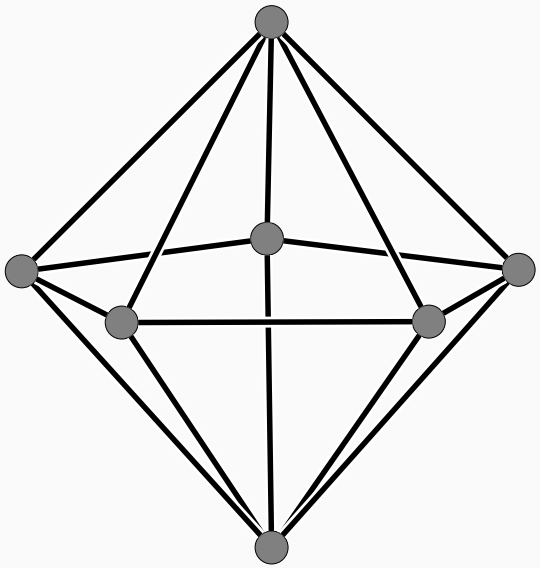


La gráfica $K(G)$.

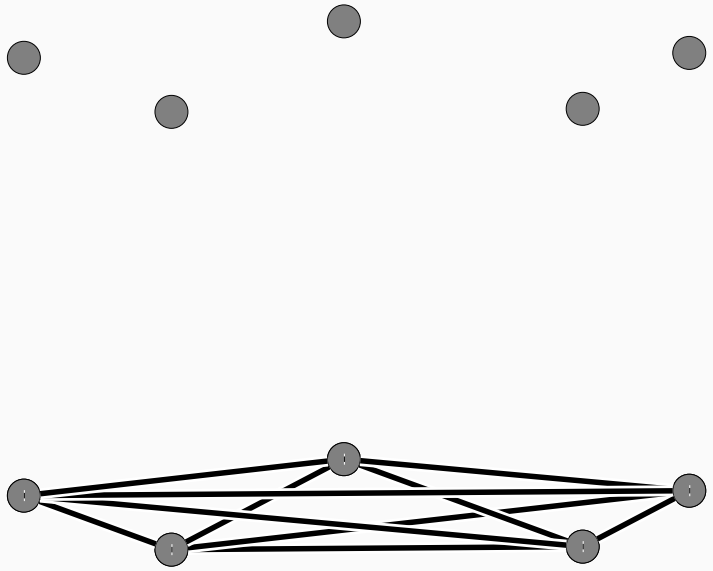


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

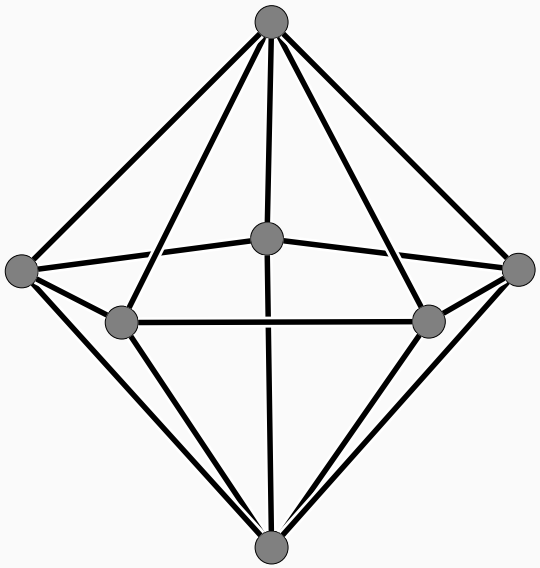


La gráfica $K(G)$.

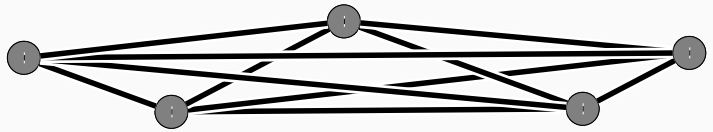


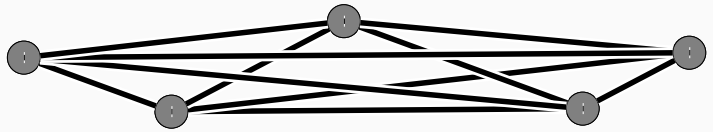
Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:



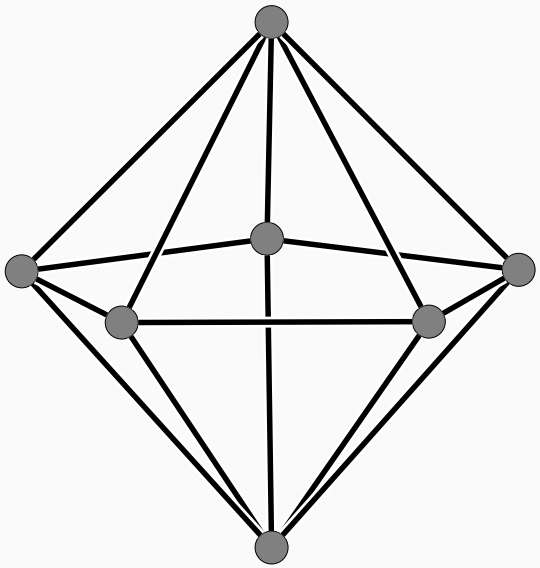
La gráfica $K(G)$.



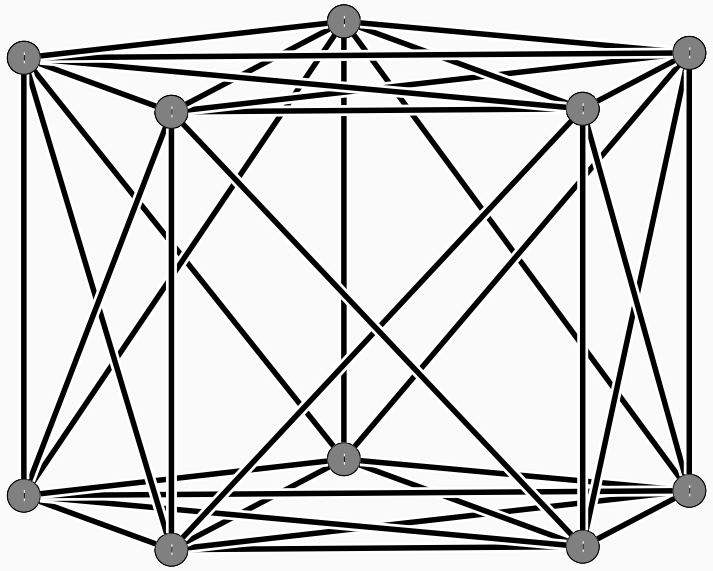


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:



La gráfica $K(G)$.



Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

  consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.
- También es equivalente a que existan $m < n$ tales que $K^m(G) \cong K^n(G)$.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

  consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.
- También es equivalente a que existan $m < n$ tales que $K^m(G) \cong K^n(G)$.
- Si G no es convergente, decimos que es divergente.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

  consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.
- También es equivalente a que existan $m < n$ tales que $K^m(G) \cong K^n(G)$.
- Si G no es convergente, decimos que es divergente.
- Dada G, determinar si es convergente o divergente es uno de los principales problemas en el área, y existen diversas técnicas al respecto.

Ejemplos en Google Colab



Abrir los ejemplos en Google Colab

Teoremas sobre comportamiento

Convergencia y estabilidad

Teorema	Conclusión
Neumann-Lara (1973), octaedros	$K(O_n) \cong O_{2^{n-1}}$; en particular, O_n es divergente para $n \geq 3$.
Escalante (1973), gráficas Helly	Las gráficas Helly son convergentes.
Prisner (1992), gráficas desmantelables	Alguna iterada de clanes es una gráfica de un vértice; es decir, la gráfica es nula.
Frías-Armenta, Neumann-Lara y Pizaña (2004), vértices dominados	Eliminar un vértice dominado no cambia el comportamiento de la gráfica.

Retracciones y divergencia

Teorema o resultado	Conclusión
Neumann-Lara (1976), retracciones	Las retracciones se conservan bajo K; un retracto divergente implica que G es divergente.
Larrión et al. (2019), octaedros especiales	Producen retracción a O_n bajo ciertas hipótesis, G es divergente.
Gráficas expansivas	Las suspensiones de C_n ($n \geq 5$) y los complementos de C_n ($n \geq 8$) son divergentes, entre otras
Relojes	En algunos casos las iteradas crecen linealmente; por tanto, son divergentes.

Gráficas pequeñas

Página de McKay

En la página de internet de Brendan McKay se pueden descargar archivos con gráficas conexas pequeñas.

n	# gráficas conexas con n vértices
6	112
7	853
8	11117
9	261080
10	11716571

Biblioteca pycliques

En `https://github.com/rvf0068/pycliques-project` se implementan varios de los teoremas aquí mencionados para determinar el clan comportamiento de la mayor cantidad posible de gráficas. `pycliques` es una biblioteca de Python basada en `networkx`.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensión de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensión de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.
- Si alguna iterada de clanes se retrae especialmente a algún octaedro.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensión de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.
- Si alguna iterada de clanes se retrae especialmente a algún octaedro.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 20 vértices, la dejamos.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensión de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.
- Si alguna iterada de clanes se retrae especialmente a algún octaedro.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 20 vértices, la dejamos.
- Si no satisface ninguna de las anteriores, la estudiaremos aparte.

Resultados

- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.

Resultados

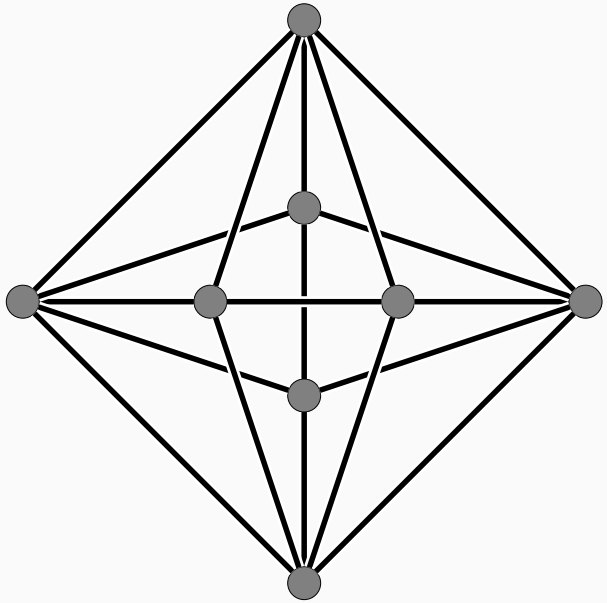
- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub disphenoid).

Resultados

- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub disphenoid).

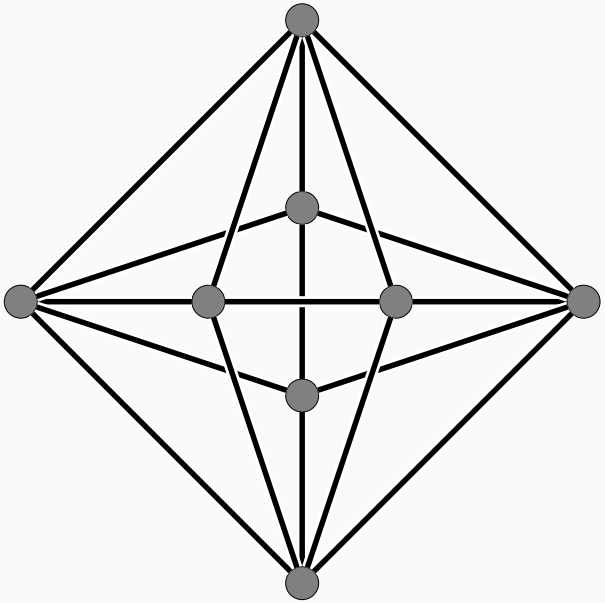
Resultados

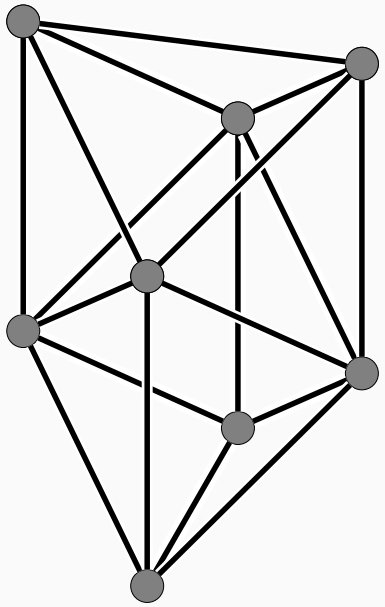
- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub disphenoid).



Resultados

- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub disphenoid).





Iteradas del chato

Los órdenes de las primeras iteradas de clanes del disfenoide chato D son:

n	orden de $K^n(D)$
0	8
1	12
2	20
3	56
4	1076
5	$> 7,370,000,000$

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con comportamiento desconocido.

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con comportamiento desconocido.
- Suponiendo que el disfenoide chato es divergente, quedarían todavía 18 gráficas con comportamiento desconocido.

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con comportamiento desconocido.
- Suponiendo que el disfenoide chato es divergente, quedarían todavía 18 gráficas con comportamiento desconocido.
- Hay exactamente 2 de ellas que son triangulaciones de la esfera.

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con comportamiento desconocido.
- Suponiendo que el disfenoide chato es divergente, quedarían todavía 18 gráficas con comportamiento desconocido.
- Hay exactamente 2 de ellas que son triangulaciones de la esfera.
- De las más de 11 millones de gráficas conexas de 10 vértices, quedan aproximadamente 2800 con carácter aún por determinar.

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con comportamiento desconocido.
- Suponiendo que el disfenoide chato es divergente, quedarían todavía 18 gráficas con comportamiento desconocido.
- Hay exactamente 2 de ellas que son triangulaciones de la esfera.
- De las más de 11 millones de gráficas conexas de 10 vértices, quedan aproximadamente 2800 con carácter aún por determinar.
- Examinar las restantes toma varias horas. Para filtrarlas más rápidamente usamos topología.

Tipo de homotopía

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.
- A cada complejo simplicial se le puede asociar un espacio topológico. Identificaremos el complejo simplicial con su espacio asociado.

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.
- A cada complejo simplicial se le puede asociar un espacio topológico. Identificaremos el complejo simplicial con su espacio asociado.
- A una gráfica G se le puede asociar el complejo simplicial $\mathrm{Cl}(G)$ cuyos simplejos son las completas.

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.
- A cada complejo simplicial se le puede asociar un espacio topológico. Identificaremos el complejo simplicial con su espacio asociado.
- A una gráfica G se le puede asociar el complejo simplicial $\mathrm{Cl}(G)$ cuyos simplejos son las completas.
- El tipo de homotopía de $\mathrm{Cl}(G)$ parece estar relacionado con el comportamiento de G bajo el operador de clanes.

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)
- Conjetura: Si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n$ con $n \geq 2$, entonces G es divergente.

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)
- Conjetura: Si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n$ con $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Más aún, se conjetura que si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n \vee X$ para algún espacio X y $n \geq 2$, entonces G es divergente.

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)
- Conjetura: Si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n$ con $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Más aún, se conjetura que si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n \vee X$ para algún espacio X y $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Todas las 29 gráficas de orden 9 de comportamiento desconocido tipo de homotopía de esa forma.

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)
- Conjetura: Si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n$ con $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Más aún, se conjetura que si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n \vee X$ para algún espacio X y $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Todas las 29 gráficas de orden 9 de comportamiento desconocido tipo de homotopía de esa forma.
- El tipo de homotopía de las aproximadamente 2800 gráficas de orden 10 restantes se calcula rápidamente, y se cumple las que tienen tipo «sencillo» son convergentes.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.
- Escalante, F. (1973). Über iterierte Clique-Graphen. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg, 39, 59–68.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.
- Escalante, F. (1973). Über iterierte Clique-Graphen. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg, 39, 59–68.
- Frías-Armenta, M. E., Neumann-Lara, V., & Pizaña, M. A. (2004). Dismantlings and iterated clique graphs. Discrete Mathematics, 282(1–3), 263–265. doi.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.
- Escalante, F. (1973). Über iterierte Clique-Graphen. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg, 39, 59–68.
- Frías-Armenta, M. E., Neumann-Lara, V., & Pizaña, M. A. (2004). Dismantlings and iterated clique graphs. Discrete Mathematics, 282(1–3), 263–265. doi.
- Larrión, F., Pizaña, M. A., & Villarroel-Flores, R. (2013). Discrete Morse theory and the homotopy type of clique graphs. Annals of Combinatorics, 17(4), 743–754. doi.

Biblioteca pycliques



https://github.com/rvf0068/pycliques-project